



Suporte vital extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO VA)

AUTORES: [Darryl Abrams, MD](#), [Justin Fried, MD](#), [Cara Agerstrand, médica](#), [Daniel Brodie, médico](#)

EDITOR DA SEÇÃO: [Scott Manaker, MD, PhD](#)

EDITOR ADJUNTO: [Geraldine Finlay, médica](#)

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026**.

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **22 de janeiro de 2026**.

INTRODUÇÃO

A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) é uma forma avançada de suporte vital, utilizada principalmente em pacientes com insuficiência respiratória ou cardíaca grave quando o tratamento convencional falha. Os avanços técnicos na ECMO, juntamente com o acúmulo de dados que descrevem resultados bem-sucedidos [[1,2](#)], resultaram em um aumento do uso da ECMO.

Este tópico fornecerá uma visão geral da implementação e do gerenciamento da ECMO venoarterial (VA) em pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Outros tópicos relevantes sobre ECMO podem ser encontrados em outras seções:

- (Ver "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Visão geral](#)".)
- (Ver "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)".)
- (Ver "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: o papel da ecocardiografia transesofágica \(ETE\)](#)".)
- (Ver "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: remoção extracorpórea de dióxido de carbono \(ECCO2R\)](#)".)
- (Ver "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Complicações vasculares](#)".)

TERMINOLOGIA

A ECMO VA é uma forma de suporte vital extracorpóreo. A ECMO VA é utilizada para suporte temporário de pacientes com insuficiência cardíaca ou circulatória aguda ou aguda sobre crônica. A configuração do circuito na ECMO VA compreende uma cânula de drenagem que remove o sangue do átrio direito ou de uma grande **veia** central. Esse sangue é oxigenado extracorporeamente e reinfundido em uma **artéria** principal. Termos adicionais são descritos na tabela ([Tabela 1](#)) e discutidos em detalhes

separadamente. (Consulte a [seção "Suporte vital extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Visão geral", sobre "Terminologia" .](#))

APLICAÇÕES CLÍNICAS

Nossa abordagem para selecionar pacientes para ECMO VA é discutida nesta seção. Diretrizes que descrevem as indicações e a prática do suporte de vida extracorpóreo/ECMO são publicadas pela [Extracorporeal Life Support Organization \(ELSO\)](#) [3,4].

Avaliamos pacientes com insuficiência cardíaca aguda que não responderam à terapia convencional como potenciais candidatos à ECMO venoarterial (VA ECMO). O objetivo principal da VA ECMO nessas circunstâncias é o suporte circulatório mecânico, juntamente com oxigenação e remoção de dióxido de carbono (CO_2) conforme necessário. As indicações para VA ECMO abrangem uma variedade de etiologias associadas à insuficiência cardíaca aguda, incluindo choque cardiogênico refratário, suporte extracorpóreo durante ressuscitação cardiopulmonar (ECPR) e doença vascular pulmonar aguda descompensada. (Veja '[Choque cardiogênico refratário](#)' abaixo, '[Parada cardíaca súbita \(ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea\)](#)' abaixo, '[Doença vascular pulmonar aguda descompensada](#)' abaixo e '[Outros](#)' abaixo.)

Pacientes que necessitam principalmente de suporte respiratório ou que necessitam apenas de remoção de CO_2 geralmente não são candidatos adequados para ECMO VA, mas podem ser considerados para ECMO venovenosa e remoção extracorpórea de CO_2 , respectivamente. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)" e "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Remoção extracorpórea de dióxido de carbono \(ECCO₂R\)](#)" .)

Choque cardiogênico refratário — A ECMO VA tem sido usada com sucesso em pacientes com choque cardiogênico refratário (tipicamente perfil 1 do Registro Interinstitucional de Suporte Circulatório Mecânico [INTERMACS] ou estágios D e E da Sociedade de Angiografia e Intervenções Cardiovasculares [SCAI]). O uso bem-sucedido da ECMO foi descrito em pacientes com choque cardiogênico devido a uma variedade de condições, incluindo as seguintes [5-25] (ver "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico que complica o infarto agudo do miocárdio](#)", seção sobre 'Prognóstico'):

- Infarto agudo do miocárdio (ver "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico que complica o infarto agudo do miocárdio](#)" e "[Infarto do miocárdio do ventrículo direito](#)")
- Insuficiência cardíaca aguda descompensada decorrente de cardiomiopatia dilatada, restritiva ou congênita subjacente (ver "[Cardiomiopatias restritivas](#)", seção sobre "Tratamento")
- Falência do enxerto após transplante cardíaco (ver "[Transplante cardíaco em adultos: Disfunção do enxerto](#)", seção sobre "Disfunção precoce do enxerto")
- Arritmia ventricular refratária
- Intoxicação por drogas cardiotóxicas ([tabela 2](#))
- Miocardite fulminante (ver "[Tratamento e prognóstico da miocardite em adultos](#)", seção sobre 'Terapia da insuficiência cardíaca')

- Cardiomiopatia periparto (ver "[Cardiomiopatia periparto: Tratamento e prognóstico](#)", seção sobre '[Suporte circulatório mecânico](#)')
- Cardiomiopatia induzida por sepse ou estresse (ver "[Causas e fisiopatologia da insuficiência cardíaca de alto débito](#)", seção sobre '[Sepse](#)')
- Choque cardiogênico **após** parada cardíaca reanimada (ver "[Manejo na unidade de terapia intensiva do paciente adulto intubado após parada cardíaca](#)", seção sobre '[Vias aéreas, ventilação e metas de oxigênio](#)')
- Choque pós-cardiotomia (ver "[Complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca](#)", seção sobre '[Inotropismo inadequado](#)')

Os dados que apoiam o uso de ECMO venoarterial (VA ECMO) em pacientes com choque cardiogênico refratário ao tratamento convencional são conflitantes.

- Muitas séries de coortes e pequenos ensaios randomizados relataram benefícios [25-31] com taxas de sobrevida na alta hospitalar variando de 18 a 71 por cento. Em geral, as maiores taxas de sobrevida são relatadas em choque cardiogênico devido à cardiomiopatia induzida por sepse (incluindo Coronavírus [COVID]-19), miocardite fulminante, arritmias ventriculares refratárias e disfunção primária do enxerto pós-transplante cardíaco [24,26,27,32,33]. Como exemplo, em um estudo de coorte multicêntrico com análise ponderada por escore de propensão, aqueles que receberam ECMO VA para cardiomiopatia induzida por sepse apresentaram sobrevida significativamente maior do que aqueles tratados sem ECMO (51 versus 14 por cento, risco relativo ajustado para mortalidade 0,57, IC 95% 0,35-0,93) [24].
- Em contrapartida, os dados em pacientes com choque cardiogênico relacionado ao infarto agudo do miocárdio não demonstraram um benefício claro da ECMO VA [31,34-37]. No entanto, são necessários mais estudos para melhorar nossa compreensão sobre se existe um grupo seletivo de pacientes nessa população que possa se beneficiar da ECMO VA como terapia para salvar vidas.
- Em um ensaio clínico randomizado (ECLS-SHOCK) com 420 pacientes com infarto agudo do miocárdio complicado por choque cardiogênico, para os quais estava planejada revascularização precoce, a instituição precoce de ECMO venoarterial (VA) foi associada a uma mortalidade em 30 dias semelhante à dos pacientes tratados apenas com terapia medicamentosa (48% versus 49%) [34]. Os pacientes tratados com ECMO VA permaneceram em ventilação mecânica por mais tempo (9 versus 7 dias) e apresentaram taxas mais elevadas de sangramento moderado ou grave (23% versus 10%) e eventos isquêmicos periféricos (11% versus 4%). Outros desfechos também não diferiram entre os dois grupos (por exemplo, terapia de substituição renal, revascularização repetida, reinfarto do miocárdio, reinternação por insuficiência cardíaca ou desfecho neurológico desfavorável). Uma análise pré-especificada não revelou nenhum subgrupo específico que se beneficiasse mais da ECMO VA inicial, embora a gravidade do choque não tenha sido incluída nessa análise. Diversos fatores podem ter enviesado os resultados, incluindo a ausência de cegamento, a sobreposição entre os grupos (13% no grupo de tratamento clínico receberam ECMO; 8% no grupo ECMO não receberam ECMO) e a possibilidade de diferenças institucionais no cuidado com ECMO. Além disso, o descarregamento ativo do ventrículo esquerdo foi bastante baixo no grupo ECMO, com 5,8%, em comparação com 31,6% no grupo controle. Ademais, menos de 1% dos pacientes no estudo

receberam um dispositivo de assistência ventricular esquerda e nenhum paciente foi submetido a transplante cardíaco, percentual consideravelmente menor do que o relatado em estudos semelhantes.

- Uma metanálise de quatro ensaios randomizados, incluindo o ensaio acima mencionado, relatou resultados semelhantes [35]. O uso de ECMO VA não reduziu a mortalidade em 30 dias (razão de chances [RC] 0,93, IC 95% 0,66-1,29) e as taxas de complicações foram maiores para sangramento grave (RC 2,44, IC 95% 1,55-3,84) e isquemia vascular periférica (RC 3,53, IC 95% 1,70-7,34). Análises de subgrupos pré-especificadas demonstraram, de forma semelhante, que não houve benefício da ECMO VA. Como a análise foi fortemente influenciada pelo ensaio ECLS-SHOCK [34], o cruzamento foi uma fonte de viés em favor do grupo controle.

Os preditores de sobrevivência são pouco estudados [25,26,28-30]. Um modelo de predição de sobrevivência para aqueles que recebem ECMO VA, derivado do Registro da Organização de Suporte à Vida Extracorpórea (ELSO), identificou os seguintes como fatores de risco associados ao aumento da mortalidade [26]:

- Choque cardiogênico pós-cardiotomia
- Insuficiência renal crônica
- Maior duração da ventilação mecânica antes do início da ECMO
- Falências orgânicas pré-ECMO
- Parada cardíaca pré-ECMO
- Doença cardíaca congênita
- Diminuir a pressão de pulso
- Diminuir o bicarbonato sérico

Os fatores potencialmente protetores da mesma análise incluíram os seguintes [26]:

- Idade mais jovem
- Peso corporal inferior
- Miocardite aguda
- Transplante de coração
- Taquicardia ventricular (TV) ou fibrilação ventricular (FV) refratária
- Pressão arterial diastólica elevada
- Menor pressão inspiratória de pico

Parada cardíaca súbita (ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea) — A ECMO venoarterial (VA) está sendo cada vez mais utilizada em conjunto com a ressuscitação cardiopulmonar **durante** a parada cardíaca, denominada ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea (ECPR).

A implementação da ECMO venoarterial (VA ECMO) nesse contexto proporciona um suporte circulatório robusto que pode restaurar a perfusão dos órgãos-alvo durante a parada cardíaca, permitindo o tratamento eficaz da causa subjacente que levou à parada cardíaca (por exemplo, implante de stent coronário, cirurgia de revascularização miocárdica). Além disso, o tratamento pode ser continuado caso ocorra choque cardiogênico persistente após o retorno da circulação espontânea.

Evidências sugerem que a ECPR pode estar associada a uma melhor sobrevida com bom prognóstico neurológico em pacientes selecionados (por exemplo, idade <60 anos, ritmo chocável, parada cardíaca

presenciada com RCP realizada por transeunte, parada cardíaca intra-hospitalar) [2,38-48]. As estimativas de sobrevida variam, mas a maioria dos estudos relata que aproximadamente um terço dos pacientes sobrevive até a alta hospitalar (variação de 20 a 43 por cento) [2,40-44]. Como exemplos:

- Em uma metanálise de 11 estudos, totalizando quase 10.000 pacientes submetidos a RCP, a ECPR foi associada a uma redução significativa na mortalidade hospitalar geral (OR 0,67, IC 95% 0,51-0,87) e a um aumento na taxa de desfecho neurológico favorável, tanto a curto prazo (OR 1,65, IC 95% 1,02-2,68) quanto a longo prazo (OR 2,04, IC 95% 1,41-2,94) [47]. A ECPR também foi associada a um aumento na sobrevida em três meses (OR 3,98, IC 95% 1,12-14,16), seis meses (OR 1,87, IC 95% 1,36-2,57) e um ano (OR 1,72, IC 95% 1,52-1,95). O baixo volume de atendimentos no centro foi associado a um risco aumentado de morte, e o benefício potencial da ECPR ficou restrito a pacientes com parada cardíaca intra-hospitalar (ver item sobre parada cardíaca intra-hospitalar abaixo).
- Outra metanálise de 28 estudos relatou que a sobrevida na alta hospitalar foi maior para pacientes tratados com ECPR do que com RCP convencional (20% versus 3%; OR 0,48, IC 0,27-0,84) [48]. O desfecho neurológico também foi mais favorável na alta hospitalar (12% versus 2%; OR 0,41, IC 0,17-1,01). No entanto, as complicações por sangramento foram maiores com ECPR (35% versus 4%; OR 0,08, 0,03-0,24).

Dados preliminares também sugerem que os resultados podem ser melhores para paradas cardíacas intra-hospitalares em comparação com paradas cardíacas extra-hospitalares:

- **Parada cardiorrespiratória extra-hospitalar** – Existem dados conflitantes que descrevem os desfechos em pacientes com parada cardiorrespiratória extra-hospitalar:

Em um estudo randomizado aberto de fase 2 com 30 pacientes com parada cardíaca extra-hospitalar devido à FV refratária, a sobrevida até a alta hospitalar foi maior naqueles que receberam ECPR em comparação com aqueles que receberam suporte avançado de vida cardíaca (ACLS) padrão (43 versus 7 por cento) [2].

Entretanto, a maioria dos ensaios clínicos não encontrou tal benefício da ECPR [45,47,49,50].

- Em um ensaio clínico randomizado com 256 pacientes com parada cardiorrespiratória extra-hospitalar de causa presumidamente cardíaca, a ECPR intra-hospitalar e a avaliação invasiva rápida resultaram em uma melhora não estatisticamente significativa na sobrevida em seis meses com recuperação funcional em comparação com o atendimento padrão de ACLS (31,5% versus 22,0%) [45]. Notavelmente, um subgrupo de pacientes submetidos à ECPR com duração de RCP ≥ 45 minutos apresentou taxas significativamente maiores de sobrevida geral em seis meses e sobrevida com recuperação neurológica em até 30 dias, corroborando a ideia de que a ECPR pode ser bem-sucedida mesmo com duração prolongada da RCP convencional. Em uma análise secundária de pacientes desse ensaio clínico que não obtiveram retorno da circulação espontânea pré-hospitalar, a ECPR foi associada a um risco significativamente menor de morte em 180 dias em comparação com o ACLS convencional prolongado isoladamente (23,9% versus 1,2%) [50].
- Em outro ensaio clínico randomizado multicêntrico, a ECPR foi comparada à RCP convencional em 134 adultos com parada cardiorrespiratória extra-hospitalar presenciada, ritmo inicial chocável e falha na recuperação da circulação espontânea após 15 minutos [49]. Aos 30 dias, não houve diferença significativa entre os grupos na sobrevida com bom desfecho neurológico (grupo ECPR: 14

pacientes [20%] versus grupo RCP convencional: 10 pacientes [16%]; OR 1,4, IC 95% 0,5-3,5). Os eventos adversos foram semelhantes entre os grupos. Neste estudo, um tempo maior para a canulação e diferenças na prática entre os centros participantes podem ajudar a explicar as discrepâncias quando comparadas a estudos que demonstram sucesso com a ECPR.

- Na meta-análise de 11 estudos que incluíram o estudo acima [49], uma análise de subgrupo de pacientes que sofreram parada cardíaca extra-hospitalar relatou mortalidade intra-hospitalar semelhante quando a ECPR foi comparada com a RCP convencional (OR 0,76, IC 95% 0,54-1,07) [47].
- **Parada cardíaca intra-hospitalar** – Em pacientes altamente selecionados com parada cardíaca **intra** - hospitalar (por exemplo, idade mais jovem, menos comorbidades, ritmo chocável, menor duração da RCP até o início da ECMO), análises de propensão não randomizadas e meta-análises subsequentes sugeriram um possível benefício com a ECPR [47,51-53]. Como exemplo, em uma meta-análise de 11 estudos, uma análise de subgrupo de pacientes que sofreram parada cardíaca intra-hospitalar sugeriu que a mortalidade intra-hospitalar foi menor em pacientes que receberam ECPR do que naqueles que receberam RCP convencional (OR 0,42, IC 95% 0,25-0,7) [47].

A sobrevivência daqueles que se submetem à ECPR pode diminuir com a idade mais avançada (por exemplo, >40 anos) [54,55].

Os protocolos de ACLS para parada cardíaca são discutidos separadamente. (Consulte "[Suporte avançado de vida cardiovascular \(ACLS\) em adultos](#)" .)

Doença vascular pulmonar aguda descompensada — A ECMO venoarterial (VA) tem sido usada com sucesso em pacientes com doença vascular pulmonar aguda descompensada que não respondem à terapia convencional.

Isso inclui descompensação aguda em pacientes com hipertensão pulmonar (HP) subjacente, estabilização pré-operatória para endarterectomia da artéria pulmonar em pacientes com HP tromboembólica crônica e embolia pulmonar (EP) maciça ou hemodinamicamente instável. As terapias convencionais para essas condições são descritas separadamente. (Consulte "[Tratamento e prognóstico da hipertensão arterial pulmonar em adultos \(grupo 1\)](#)", seção sobre 'Manejo da crise hipertensiva pulmonar aguda' e "[Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica: Manejo inicial e avaliação para tromboendarterectomia da artéria pulmonar](#)", seção sobre 'Candidatos à cirurgia' e "[Embolia pulmonar aguda em adultos: Visão geral do tratamento e prognóstico](#)" .)

Os dados que apoiam a ECMO VA para essas indicações são derivados principalmente de séries de casos [56-64]. A sobrevida até a alta hospitalar variou de 30 a 100% e variou de acordo com a etiologia. As maiores taxas de sobrevida tendem a ocorrer em pacientes com embolia pulmonar hemodinamicamente significativa em comparação com outras etiologias [60-62,64]. Idade avançada, pH mais baixo, pressão arterial diastólica mais baixa e necessidade de ECPR podem estar associados à mortalidade intra-hospitalar [64].

Outros — O uso bem-sucedido de ECMO VA também foi relatado em casos de trauma significativo, choque anafilático, envenenamento ([tabela 2](#)), afogamento, hipotermia e hemorragia pulmonar [65-68].

A ECMO VA também tem sido usada após morte cardíaca e morte cerebral para otimizar a qualidade dos órgãos doados para transplante [69,70]. (Ver "[Transplante cardíaco em adultos: Seleção de doadores e alocação de órgãos](#)", seção sobre 'Papel do suporte circulatório mecânico' .)

AVALIAÇÃO CLÍNICA INICIAL

Avaliação geral — Ao avaliar pacientes com potencial indicação para ECMO VA, como membros de uma equipe de ECMO, avaliamos a elegibilidade clinicamente. O foco da avaliação clínica envolve o seguinte:

- Utilizamos a história clínica e o exame físico para avaliar a etiologia da insuficiência cardíaca (por exemplo, infarto do miocárdio, parada cardiorrespiratória, crise aguda de hipertensão pulmonar, embolia pulmonar).
- Avaliamos a contribuição relativa da insuficiência respiratória para o quadro clínico do paciente, se houver.
- Investigamos e obtemos registros que possam fornecer pistas sobre a gravidade de qualquer doença subjacente ou comorbidade (por exemplo, registros de cateter da artéria pulmonar, angiografia coronária e ecocardiografia).
- Utilizando essas informações, avaliamos o potencial de reversibilidade da doença ou de intervenção direcionada (por exemplo, intervenção coronária percutânea, dispositivo de assistência ventricular, transplante cardíaco, vasodilatadores pulmonares [no caso de crise de hipertensão pulmonar]) e o prognóstico de qualquer comorbidade ou complicação subjacente (por exemplo, doença cerebrovascular, doença vascular da aorta, presença de falência múltipla de órgãos).
- Também garantimos que a ECMO esteja alinhada com os objetivos de cuidado do paciente, discutindo-a com o paciente (se possível) e seu representante legal/cuidador. Explicamos ainda as alternativas, incluindo o tratamento médico convencional, estratégias alternativas de suporte circulatório mecânico ou cuidados paliativos. (Veja "[Comunicação na UTI: Realizando uma reunião com familiares e cuidadores de pacientes adultos](#)" .)

Assim que a equipe de ECMO decide prosseguir, um plano é elaborado para a inserção da cânula, desde que não haja contraindicações. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Visão geral](#)", seção sobre 'Equipes (ECMO)' e '[Contraindicações \(absolutas e relativas\)](#)' abaixo.)

Contraindicações (absolutas e relativas) — Uma vez indicada, avaliamos as potenciais contraindicações ([tabela 3](#)) ou desafios associados à administração de ECMO VA (por exemplo, doença vascular periférica ou aórtica ou stents, pontos de acesso vascular, diátese hemorrágica, necessidade de deambulação como ponte para a elegibilidade ao transplante).

As contraindicações mais específicas para pacientes em avaliação para ECMO VA incluem insuficiência aórtica grave e dissecção aórtica (contraindicações absolutas) e condições arteriais que limitam o acesso vascular, como doença arterial periférica grave (contraindicação relativa).

A obesidade não é uma contraindicação para ECMO VA. Os dados que examinam o impacto do aumento do índice de massa corporal (IMC) nos resultados da ECMO VA são limitados e conflitantes. Um IMC mais elevado pode estar associado à mortalidade [71,72]. Um IMC mais elevado também pode apresentar desafios na canulação, representar riscos adicionais durante o suporte com ECMO e ser uma barreira ao transplante cardíaco para aqueles que não conseguem ser encaminhados para recuperação ou para um dispositivo de destino. Mais estudos devem esclarecer o impacto da obesidade nos resultados da ECMO VA para facilitar a seleção de pacientes.

Cronograma e transferência — As considerações sobre cronograma e transferência são semelhantes às da ECMO venovenosa (VV).

Embora os dados sejam escassos, os resultados são geralmente melhores quando a ECMO VA é instituída relativamente cedo no curso da doença do paciente (por exemplo, após falha na resposta ao suporte inotrópico convencional, com ou sem suporte mecânico adicional, como um balão intra-aórtico, mas antes que o paciente sofra danos potencialmente irreversíveis aos órgãos). No entanto, não há um limite claro a partir do qual a ECMO se torna menos benéfica.

Isso foi melhor ilustrado no estudo ECMO-CS [31]. O ECMO-CS foi um pequeno ensaio clínico randomizado que avaliou os desfechos de 117 pacientes com choque cardiogênico grave ou de rápida deterioração (choque DE da Society for Cardiovascular Angiography and Interventions [SCAI]) em quatro centros na República Tcheca, que foram randomizados para receber ECMO VA imediata ou terapia conservadora inicial. Não houve diferenças no desfecho primário composto de morte por qualquer causa, parada circulatória revertida e implementação de outro dispositivo de suporte circulatório mecânico em 30 dias entre os dois grupos (63,8% [ECMO imediata] versus 71,2% [sem ECMO imediata], razão de risco 0,72, IC 95% 0,46-1,12). A mortalidade por todas as causas também foi comparável entre os dois grupos (50% [grupo ECMO imediata] versus 47,5% [grupo terapia conservadora precoce]). Notavelmente, 39% do grupo de terapia conservadora inicial acabaram recebendo ECMO VA devido à deterioração adicional. Este estudo destaca a importância do envolvimento precoce de uma equipe multidisciplinar de choque para auxiliar na tomada de decisões nesses pacientes.

Devido à instabilidade hemodinâmica associada ao choque cardiogênico, espera-se que a implementação da ECMO no hospital de origem, antes da transferência, seja mais comum com ECMO VA para choque cardiogênico do que com ECMO VV para insuficiência respiratória. Mais detalhes são fornecidos separadamente. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)", seção sobre 'Questões de tempo e transferência'.)

INSERÇÃO DE CATETER

Configurações e locais de inserção venoarterial — Existem diversas configurações para ECMO venoarterial. A escolha entre elas fica a critério da equipe clínica e da prática institucional. A presença de dispositivos (p. ex., stent) ou patologia vascular (p. ex., doença vascular periférica grave) pode determinar a escolha do(s) local(is) de inserção utilizado(s) em um determinado paciente.

Configurações comuns — Mais comumente, usamos uma configuração com drenagem venosa femoral e cânulas de reinfusão arterial femoral (ECMO VA femoral ([figura 1](#))). Isso se deve à

acessibilidade percutânea desses vasos à beira do leito e ao fato de que a canulação é frequentemente necessária em circunstâncias urgentes [73].

A canulação da artéria femoral pode não ser adequada para alguns pacientes. Por exemplo:

- Para pacientes submetidos à reconstrução da artéria femoral, a canulação da artéria femoral pode não ser viável e, em pacientes com doença arterial periférica oclusiva grave ou artérias relativamente pequenas, a canulação da artéria femoral aumenta o risco de isquemia dos membros inferiores. Nessas circunstâncias, abordagens pela parte superior do corpo (incluindo canulação central), inserção de uma cânula de perfusão distal ou uso de enxerto término-lateral são opções, desde que haja experiência disponível para essas técnicas. (Veja '[Configurações que evitam ou resolvem a circulação dupla decorrente do fluxo competitivo](#)' abaixo e '[Outras complicações](#)' abaixo.)
- Para pacientes submetidos a ECMO pós-cardiotomia, as cânulas utilizadas para a circulação extracorpórea podem ser transferidas da máquina de circulação extracorpórea para o circuito de ECMO; essas configurações normalmente possuem uma cânula de drenagem no átrio direito e reinfundem sangue oxigenado na aorta ascendente. A reconfiguração para uma abordagem mais tradicional de ECMO venoarterial femoral também pode ser apropriada.
- Em pacientes com hipertensão pulmonar (HP) avançada que necessitam de suporte ventricular direito, as configurações de acesso venoso central (por exemplo, configurações de reinfusão subclávia, inomínada, aórtica e atrial esquerda, com ou sem drenagem atrial direita direta) podem ser preferíveis à canulação arterial femoral, especialmente quando há função ventricular esquerda preservada. (Veja "[Configurações que evitam ou resolvem a circulação dupla resultante do fluxo competitivo](#)" abaixo.)

Uma abordagem alternativa, mais invasiva, é uma configuração arteriovenosa (AV) central sem bomba, na qual o sangue passa da artéria pulmonar, através de um pulmão de membrana, e retorna ao AE. Esta configuração, que depende do VE para propagar o sangue oxigenado para a circulação sistêmica, evita qualquer aumento da pós-carga no VE devido ao fluxo sanguíneo retrógrado reinfundido que acompanha a maioria das configurações VA [74].

Para pacientes com HP que apresentam um defeito septal interatrial pré-existente, pode ser considerada uma configuração venovenosa (VV) de lúmen duplo de sítio único, com drenagem de sangue venoso da veia cava superior, veia cava inferior ou átrio direito e a porta de reinfusão direcionada através do defeito interatrial, criando um shunt oxigenado da direita para a esquerda [57,58,75].

Ocasionalmente, para pacientes que necessitam de descompressão isolada do ventrículo direito (VD), pode-se considerar uma configuração venosa da artéria pulmonar (por exemplo, suporte do VD após implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda). O sangue é removido do átrio direito e retorna à artéria pulmonar, desviando-se assim do VD ([figura 2](#)).

Configurações que evitam ou resolvem a circulação dupla resultante do fluxo competitivo — A circulação dupla refere-se a um fenômeno que pode ocorrer na ECMO VA (particularmente no contexto da reinfusão arterial femoral), no qual há fluxo competitivo dentro da aorta entre o débito cardíaco nativo anterógrado e o fluxo de reinfusão retrógrado da ECMO; o ponto de mistura entre os dois fluxos é dinâmico e baseado nas forças relativas das bombas nativa e ECMO em qualquer dado

momento. Quando o ponto de mistura está na aorta descendente e há comprometimento das trocas gasosas nativas, isso resulta em pior oxigenação na parte superior do corpo em comparação com a parte inferior (ou seja, oxigenação diferencial). (Veja '[Circulação dupla](#)' abaixo.)

A circulação dupla pode ser prevista ou ocorrer como uma complicação da ECMO VA. É mais frequente em pacientes com edema pulmonar e tratada com diurese ou descompressão do ventrículo esquerdo (ver "[Circulação dupla](#)" abaixo). No entanto, se a oxigenação diferencial for suficientemente grave apesar dessas medidas ou resultar de uma etiologia não cardiogênica, como pneumonia ou síndrome da angústia respiratória aguda, pode ser atenuada com o uso de configurações híbridas de ECMO ou abordagens na parte superior do corpo, incluindo configurações centrais. Como exemplos:

- As configurações híbridas fornecem suporte cardíaco e respiratório, mitigando a hipoxemia do arco aórtico proximal. Isso pode ser obtido usando um conector em Y para dividir o fluxo sanguíneo reinfundido entre os sistemas arterial e venoso. Por exemplo, o sangue oxigenado pode ser fornecido simultaneamente à artéria femoral para suporte hemodinâmico e ao átrio direito para suporte de troca gasosa da parte superior do corpo (configuração VAV ([figura 3](#))) [76].
- As abordagens VA da parte superior do corpo incluem drenagem jugular interna ou atrial direita com reinfusão axilar, subclávia, inominada, LA ou aórtica [77-79].
 - A reinfusão axilar, subclávia e inominada, geralmente realizada com um enxerto término-lateral, apresenta oxigenação diferencial relativamente menor devido à origem do fluxo sanguíneo de reinfusão estar próxima ao arco aórtico. No entanto, as ramificações mais proximais da aorta permanecem em risco (por exemplo, artérias coronárias e carótidas).
 - Na reinfusão aórtica (que normalmente envolve canulação direta), há pouca ou nenhuma diferença na oxigenação devido ao fluxo anterógrado da raiz da aorta.
 - Na reinfusão atrial esquerda (com a cânula normalmente enxertada em uma veia pulmonar), não há oxigenação diferencial, embora essa abordagem dependa de um débito ventricular esquerdo nativo adequado para propagar o sangue oxigenado reinfundido na circulação sistêmica.
- As configurações centrais (isto é, configurações de reinfusão aórtica e atrial esquerda, com ou sem drenagem direta do átrio direito), embora tenham a vantagem de uma direção mais fisiológica do fluxo sanguíneo, são mais invasivas (frequentemente exigindo uma esternotomia), o que limita sua utilidade em situações de emergência, a menos que o paciente esteja sendo submetido à iniciação de ECMO intraoperatoriamente durante a cirurgia cardíaca.

Tamanho e técnica de inserção — Na ECMO VA, utilizamos cânulas de drenagem de 23 a 25 French, podendo ser maiores se a canulação for central ou se uma configuração híbrida for prevista. Selecionamos as cânulas de reinfusão arterial com base no tamanho da artéria canulada para reinfusão e na quantidade de suporte necessária, tipicamente de 15 a 19 French para reinfusão arterial femoral (mais comumente 15 French), embora uma cânula menor possa ser usada para pacientes cujas artérias não comportem uma cânula de 15 French com segurança. Se a artéria for muito pequena para acomodar uma cânula de reinfusão menor, a cânula pode ser conectada à artéria por meio de um enxerto término-lateral [77,80]. Semelhante à ECMO VV, as taxas de fluxo sanguíneo limitadas pela drenagem afetam o grau de suporte de oxigenação, e o tamanho das cânulas na ECMO VA pode

impactar o grau de suporte cardíaco fornecido. Cânulas menores resultam em taxas de fluxo sanguíneo máximo mais baixas, potencialmente levando a menos suporte.

Preferencialmente, utilizamos a abordagem percutânea pela técnica de Seldinger guiada por imagem como método padrão para canulação, cujos detalhes são fornecidos separadamente (ver "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)", seção sobre 'Técnica de inserção'). No entanto, uma dissecação cirúrgica pode ser necessária em determinadas circunstâncias.

Outros cateteres — Linhas arteriais e cateteres da artéria pulmonar (CAPs) são frequentemente inseridos em pacientes em ECMO para monitoramento e controle hemodinâmico e de trocas gasosas.

- Linhas arteriais – Para pacientes em suporte com configuração que envolve reinfusão arterial femoral, uma linha arterial deve ser inserida no membro superior direito para monitoramento de gases sanguíneos arteriais. A mensuração das trocas gasosas a partir desse local é o método mais confiável para identificar diferenças na oxigenação ou no dióxido de carbono que podem resultar da circulação dupla (ver "[Medição da oxigenação](#)" e "[Circulação dupla](#)" abaixo). Quando o circuito de ECMO consiste em reinfusão arterial pela artéria axilar direita, subclávia direita ou tronco braquiocefálico, a linha arterial deve ser inserida no membro superior esquerdo, seguindo o mesmo princípio. Dependendo da urgência da canulação para ECMO, a linha arterial pode ser inserida antes ou imediatamente após a canulação. (Ver "[Cateterização intra-arterial para monitoramento invasivo: Indicações, técnicas de inserção e interpretação](#)").
- Cateteres de artéria pulmonar (CAPs) – Os CAPs geralmente já estão posicionados em pacientes com choque cardiogênico antes da canulação para ECMO. Para pacientes sem CAP implantado e que serão submetidos à canulação no laboratório de cateterismo cardíaco, normalmente implantamos um CAP no momento da canulação. Para aqueles sem CAP e cuja canulação é realizada em outro local, consideramos o implante de CAP caso a caso. (Consulte "[Cateteres de artéria pulmonar: Técnica de inserção em adultos](#)").

CONFIGURAÇÕES INICIAIS E TITULAÇÃO

Após a canulação, o paciente é conectado ao circuito de ECMO (normalmente a bomba, o pulmão de membrana e o monitor) e o oxigênio é infundido no pulmão de membrana.

Não existem configurações iniciais universalmente aceitas para ECMO VA. As configurações típicas são ditadas pelo grau de suporte necessário. Como estimativa, geralmente utilizamos as seguintes configurações, ajustadas gradualmente nos primeiros minutos após o início do procedimento:

- Velocidade da bomba para atingir um fluxo sanguíneo extracorpóreo de 3 a 4 L/minuto (uma abordagem que consideramos como 'fluxo parcial' em relação ao débito cardíaco total) [81]
- O fluxo de gás de arraste deve estar na faixa de 1 a 10 L/minuto, com as configurações iniciais geralmente na extremidade inferior dessa faixa.
- Fração de oxigênio fornecido de 1 (normalmente não titulada durante ECMO VA)

Imediatamente após o início do processo, realizamos o seguinte:

- Aumentamos o fluxo sanguíneo até atingirmos perfusão ou suporte adequados aos órgãos-alvo (por exemplo, diminuindo o nível de lactato no sangue, diminuindo a creatinina com aumento do débito urinário e redução da necessidade de vasopressores e suporte inotrópico) e uma saturação de oxigênio apropriada (levando em consideração o efeito da circulação dupla e da oxigenação diferencial). O fluxo sanguíneo necessário para atingir esses objetivos pode continuar sendo o chamado "fluxo parcial" ou pode exigir "fluxo total" (ou seja, na faixa do débito cardíaco calculado) em alguns casos. No entanto, a grande maioria dos pacientes pode ser adequadamente suportada com fluxo parcial.
- Em geral, ajustamos o fluxo de gás de varredura com o objetivo de atingir um pH próximo ao normal na região do corpo irrigada pelo fluxo sanguíneo da ECMO, desde que não haja acidose metabólica concomitante significativa (para evitar a reinfusão de sangue na circulação sistêmica com pressão parcial de dióxido de carbono arterial excessivamente baixa). É importante ressaltar que, como o fluxo sanguíneo na ECMO VA contorna os pulmões, o fluxo de gás de varredura nunca deve ser ajustado para menos de 0,5 L/minuto, mesmo na presença de alcalemia regional em curso, visto que a interrupção do fluxo de gás de varredura (que inclui oxigênio) resultará em fisiologia de shunt e piorará a oxigenação na região do sangue reinfundido.

Se um grau inaceitável de alcalemia (por exemplo, pH >7,5) persistir na região do corpo irrigada pelo fluxo sanguíneo da ECMO, mesmo com fluxo mínimo de gás de varredura, as seguintes abordagens podem ser consideradas (dependendo da etiologia subjacente da alcalemia):

- Trate a causa da alcalose respiratória (se presente) e/ou reduza a ventilação alveolar do paciente (particularmente em casos de ventilação mecânica invasiva, onde os parâmetros do ventilador contribuem para a alcalose respiratória na parte superior do corpo).
- Corrigir a alcalose metabólica conforme tolerado (por exemplo, com inibidores da anidrase carbônica).
- Adicionar dióxido de carbono à composição do gás de varredura (uso incomum)

É essencial estar ciente do potencial para níveis diferenciais de dióxido de carbono devido à circulação dupla, onde alterações nas taxas de fluxo de gás de varredura afetam os níveis de dióxido de carbono apenas na circulação da ECMO, e não na circulação nativa, com implicações para a compensação metabólica. Na ECMO VA periférica com ponto de mistura acima das artérias renais, quando os rins são perfundidos pelo fluxo sanguíneo da ECMO com uma taxa de fluxo de gás de varredura muito baixa (resultando em acidose respiratória regional), o resultado será uma alcalose metabólica compensatória pelos rins que levará à alcalemia na parte superior do corpo. Para corrigir a alcalose metabólica resultante na parte superior do corpo, deve-se aumentar (e não diminuir) a taxa de fluxo de gás de varredura para gerar a resposta renal desejada [82].

Dentro de uma hora após a canulação, geralmente coletamos exames laboratoriais de rotina, gasometria arterial sistêmica (por exemplo, gasometria radial, preferencialmente do membro superior direito quando se utiliza ECMO VA femoral), estudos de coagulação e gasometria pulmonar pré e pós-membrana.

A avaliação diária e o monitoramento do circuito são discutidos separadamente. (Consulte [a seção "Avaliação diária e monitoramento do circuito"](#) em "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo](#)")

TERAPIAS DE APOIO

Insuficiência respiratória concomitante — Muitos pacientes submetidos a ECMO VA recebem ventilação mecânica invasiva em um contexto de grave instabilidade hemodinâmica ou insuficiência respiratória concomitante. A insuficiência respiratória pode ser causada por edema pulmonar cardiogênico ou outras etiologias, como aspiração, pneumonia infecciosa ou síndrome da angústia respiratória aguda.

- Para pacientes submetidos a ECMO VA que necessitam de ventilação mecânica invasiva, apesar da falta de uma abordagem consensual, utilizamos uma estratégia de proteção pulmonar que minimiza a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, aplicando os mesmos princípios da ECMO venovenosa (VV). Tratamos todas as etiologias potencialmente reversíveis e temos um baixo limiar para adicionar um ramo de reinfusão venosa em casos de hipoxemia ou hipercapnia graves (ou seja, ECMO venoarteriovenosa ([Figura 3](#))). (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)", seção sobre 'Ventilação mecânica invasiva' e "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)", seção sobre 'Manejo da hipoxemia refratária durante a ECMO' .)
- Ao contrário dos pacientes que necessitam de ECMO veno-venosa (VV) para insuficiência respiratória aguda, há maior probabilidade de evitar ou remover a ventilação mecânica invasiva em pacientes que recebem ECMO veno-arterial (VA) para insuficiência cardíaca (por exemplo, pacientes com choque cardiogênico isolado com trocas gasosas preservadas e capacidade de proteger as vias aéreas, pacientes com crise aguda de hipertensão pulmonar [HP] como ponte para o transplante). Recomendamos a extubação endotraqueal imediata sempre que possível. O desmame da ventilação mecânica deve seguir a abordagem padrão da instituição. (Consulte "[Liberação da ventilação mecânica: Triagem de prontidão](#)" , "[Estratégia inicial de liberação em adultos ventilados mecanicamente](#)" e "[Manejo da extubação na unidade de terapia intensiva de adultos](#)").

Anticoagulação — Em pacientes submetidos a ECMO VA, a abordagem para anticoagulação é geralmente semelhante à da ECMO VV, cujos detalhes são fornecidos separadamente. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)", seção sobre 'Anticoagulação' .)

No entanto, na ausência de sangramento, geralmente visamos o limite inferior dos níveis terapêuticos (anti-Xa 0,3-0,5), mas adaptamos o nível de anticoagulação ao cenário clínico, incluindo o risco de sangramento ou trombose do paciente. Geralmente, preferimos o aumento gradual da anticoagulação na ausência de outras fortes indicações para anticoagulação terapêutica, como embolia pulmonar, especialmente em pacientes com risco aumentado de sangramento (por exemplo, trombocitopenia grave ou procedimento recente). Geralmente, preferimos o monitoramento guiado por anti-Xa em pacientes recebendo ECMO VA que não fizeram uso recente de anticoagulantes orais diretos [83]. A justificativa para essa meta é que os riscos de embolização arterial, formação de trombo no ventrículo esquerdo (VE) e trombose do circuito são maiores do que na ECMO VV devido à canulação arterial, ao fluxo turbulento com reinfusão arterial retrógrada e às taxas de fluxo sanguíneo mais baixas.

Outras medidas de rotina — Outras estratégias de apoio são discutidas principalmente nos tópicos abaixo, cujos links estão disponíveis:

- **Controle de fluidos** – O controle de fluidos pode ser desafiador em pacientes submetidos a ECMO VA e varia de acordo com a indicação. Por exemplo:
 - Choque cardiogênico com insuficiência ventricular esquerda – Em nossa experiência, um balanço hídrico positivo inicial pode ser necessário para neutralizar a resposta inflamatória sistêmica precoce e o extravasamento capilar característicos do choque cardiogênico grave precoce durante as primeiras 48 a 72 horas. Posteriormente, pode-se buscar um balanço hídrico negativo. Normalmente, utilizamos um cateter de artéria pulmonar para auxiliar na administração de fluidos nesse grupo de pacientes.
 - Doença vascular pulmonar descompensada/insuficiência do ventrículo direito (VD) – Em pacientes com crise aguda de hipertensão pulmonar com insuficiência do VD, geralmente evitamos a administração excessiva de volume, a menos que os pacientes apresentem hipovolemia evidente. (Consulte ["Tratamento e prognóstico da hipertensão arterial pulmonar em adultos \(grupo 1\)"](#), seção sobre 'Manejo da crise hipertensiva pulmonar aguda' e ["Insuficiência cardíaca direita: Causas e manejo"](#), seção sobre 'Monitoramento e restrição de sódio e fluidos' e ["Insuficiência cardíaca direita: Causas e manejo"](#), seção sobre 'Abordagem da sobrecarga de volume refratária').
- **Sedação, analgesia, mobilização** – Utilizamos uma estratégia semelhante à descrita na ECMO venovenosa (VV ECMO). (Consulte ["Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(VV ECMO\)"](#), seção sobre 'Medidas de rotina' e ["Sedação e analgesia em adultos ventilados: Estratégias de manejo, seleção de agentes, monitoramento e suspensão"](#)).

Em alguns pacientes, a sedação pode ser descontinuada com sucesso, especialmente quando o objetivo é a mobilização precoce de pacientes que necessitam de ECMO VA como ponte para transplante cardíaco, pulmonar (no caso de hipertensão pulmonar) ou cardiopulmonar. No entanto, as configurações de canulação femoral e outros dispositivos concomitantes de suporte circulatório mecânico (por exemplo, balão intra-aórtico ou bomba de fluxo contínuo microaxial transaórtica) podem impedir tal procedimento [79,84-87]. (Ver ["Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)"](#), seção sobre 'Ventilação mecânica invasiva').
- **Estratégias de transfusão** – (Consulte a seção ["Transfusão"](#) na seção ["Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)"](#)).
- **Precauções contra pneumonia associada à ventilação mecânica** – (Consulte ["Fatores de risco e prevenção de pneumonia hospitalar e associada à ventilação mecânica em adultos"](#)).
- **Suporte nutricional** – (Consulte ["Suporte nutricional em pacientes adultos criticamente enfermos: avaliação inicial e prescrição"](#) , ["Suporte nutricional em pacientes adultos criticamente enfermos: nutrição enteral"](#) e ["Suporte nutricional em pacientes adultos criticamente enfermos: nutrição parenteral"](#)).

- **Controle da glicose** – (Consulte ["Controle glicêmico em pacientes adultos e pediátricos em estado crítico"](#)).
- **Profilaxia de úlcera de estresse** – (Consulte ["Úlceras de estresse na unidade de terapia intensiva: diagnóstico, tratamento e prevenção"](#) e ["Tratamento de úlceras de estresse"](#)).
- **Monitorização hemodinâmica** – (Consulte ["Cateterização da artéria pulmonar: Indicações, contraindicações e complicações em adultos"](#) , ["Cateterização da artéria pulmonar: Interpretação de valores e formas de onda hemodinâmicas em adultos"](#) e ["Novas ferramentas para monitorização hemodinâmica em pacientes críticos com choque"](#)).
- **Controle da febre** – (Consulte a seção ["Resultados"](#) intitulada ["Febre na unidade de terapia intensiva"](#) .)
- **Fisioterapia precoce** – (Consulte ["Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)"](#), seção sobre ['Medidas de rotina'](#) e ["Síndrome pós-cuidados intensivos \(PICS\): Tratamento e prognóstico"](#), seção sobre ['Deambulação precoce/fisioterapia'](#) .)
- **Traqueostomia** – (Consulte ["Traqueostomia: Fundamentos, indicações e contraindicações"](#) e ["Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)"](#), seção sobre ['Medidas de rotina'](#) .)

AVALIAÇÃO DIÁRIA E MONITORAMENTO DO CIRCUITO

Rotina — A avaliação e o monitoramento diários são semelhantes aos realizados em pacientes submetidos a ECMO venovenosa e geralmente são conduzidos por uma equipe multidisciplinar especializada em choque cardiogênico. Mais detalhes sobre o monitoramento são fornecidos separadamente. (Consulte a seção ["Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)"](#), intitulada ["Avaliação diária e monitoramento do circuito"](#) .)

Medição da oxigenação — Na ECMO VA femoral, medimos a saturação de oxigênio a partir de uma amostra arterial ou de um oxímetro periférico no membro superior direito. A justificativa para essa abordagem reside no fenômeno da dupla circulação, em que o sangue totalmente saturado infundido na artéria femoral pelo circuito de ECMO perfunde os membros inferiores e as vísceras abdominais, enquanto o sangue ejetado do coração (com saturação de oxigênio potencialmente menor, particularmente em casos de comprometimento das trocas gasosas nativas) perfunde seletivamente o coração, o cérebro e os membros superiores. A hipóxia cardíaca e cerebral pode estar presente e não ser detectada se a oxigenação for monitorada utilizando apenas o sangue dos membros inferiores ou do membro superior esquerdo. Contudo, se a oxigenação for adequada no membro superior direito, refletindo o fluxo sanguíneo para a artéria inominada, é reconfortante saber que o fluxo sanguíneo para o arco aórtico, e consequentemente para as artérias carótidas e coronárias, provavelmente está suficientemente oxigenado. Observe que os mesmos problemas podem surgir com a concentração diferencial de dióxido de carbono como resultado da dupla circulação. (Veja ['Circulação dupla'](#) abaixo.)

Quando a reinfusão arterial ocorre através da artéria axilar direita, subclávia ou braquiocefálica, a oxigenação periférica deve ser medida no membro superior esquerdo, com a mesma lógica de que isso refletirá melhor a oxigenação no arco aórtico a partir do sangue reinfundido que chega à aorta apesar do fluxo competitivo.

O fenômeno da dupla circulação, as complicações que dele decorrem e as estratégias de gestão são discutidos separadamente. (Veja ['Dupla circulação'](#) abaixo e ['Configurações que evitam ou resolvem a dupla circulação a partir do fluxo competitivo'](#) acima.)

Monitoramento da distensão do ventrículo esquerdo — Como as configurações mais comuns de ECMO VA envolvem fluxo sanguíneo retrógrado na aorta, resultando em aumento da pós-carga no ventrículo esquerdo (VE), os pacientes correm o risco de desenvolver distensão do VE e, consequentemente, edema pulmonar ou trombose intracardíaca/aórtica.

Monitoramos o débito ventricular esquerdo examinando o seguinte:

- Monitoramento contínuo da pulsatilidade na forma de onda da linha arterial (tipicamente a partir de uma linha arterial no membro superior direito). Geralmente, buscamos manter uma pressão de pulso arterial (ou seja, diferença) de pelo menos 10 mmHg na ausência de um dispositivo de decompressão do ventrículo esquerdo (por exemplo, balão intra-aórtico ou bomba de fluxo contínuo microaxial transaórtica). (Consulte ["Cateterização intra-arterial para monitoramento invasivo: Indicações, técnicas de inserção e interpretação"](#) e ["Contrapulsção com balão intra-aórtico"](#) .)
- Monitoramento das pressões de enchimento dos lados direito e esquerdo e do débito cardíaco por meio de um cateter da artéria pulmonar. (Consulte ["Cateterização da artéria pulmonar: Interpretação dos valores hemodinâmicos e das formas de onda em adultos"](#) .)
- Ecocardiografia à beira do leito, cuja frequência é ditada pelo quadro clínico (por exemplo, em casos de piora hemodinâmica ou para avaliação da recuperação). (Ver ["Ecocardiografia transesofágica na avaliação do ventrículo esquerdo"](#) .)

O manejo da distensão do VE é discutido abaixo. (Veja ['Baixa pulsatilidade'](#) abaixo.)

Monitoramento da isquemia de membros — Para reduzir o risco de isquemia de membros após a canulação para suporte de vida extracorpóreo (ECLS), cateteres de perfusão distal anterógrada (DPCs) podem ser inseridos na artéria femoral superficial proximal. (Consulte ['Complicações arteriais periféricas'](#) abaixo e ['Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Complicações vasculares', seção sobre 'Isquemia aguda de membros'](#) .)

Utilizamos a espectroscopia de reflectância no infravermelho próximo (NIRS), um método não invasivo de monitorização da oxigenação tecidual, juntamente com o exame clínico, para orientar as decisões relativas à perfusão do membro e à colocação de cateteres de perfusão profunda (CPP) [88-90]. No momento da canulação, os eletrodos do oxímetro NIRS são colocados longitudinalmente na face medial da panturrilha, tanto no membro canulado quanto no contralateral, e mantidos durante todo o período de atendimento do paciente. Valores baixos de NIRS são considerados indicativos de oclusão de um vaso femoral após a canulação para ECMO, baixo fluxo secundário a choque, doença vascular periférica e/ou constrição arterial devido a altas doses de vasopressores. Níveis de saturação de oxigênio <50% no membro canulado são considerados uma indicação absoluta para a colocação de CPP. Após a colocação

do CPP, a alteração nos valores de NIRS ipsilateral é avaliada para confirmar a melhora da perfusão tecidual. Se a saturação de NIRS não melhorar, provavelmente serão necessários exames vasculares adicionais e intervenções.

COMPLICAÇÕES ESPECÍFICAS DA ECMO VA

As complicações da ECMO VA são semelhantes às que podem ocorrer na ECMO venovenosa e estão demonstradas na tabela ([tabela 4](#)). Complicações adicionais, mais comuns ou específicas da ECMO VA, são discutidas a seguir.

Complicações fisiológicas — É importante que o médico compreenda, reconheça e gerencie os fenômenos específicos da arritmia ventricular, como a circulação dupla e a distensão do ventrículo esquerdo (VE), para que possam ser tratados prontamente.

Circulação dupla — Durante a ECMO VA femoral, quando há débito ventricular esquerdo mínimo ou nulo, o sangue extracorpóreo reinfundido flui retrogradamente pela aorta e através do arco aórtico, perfundindo todo o corpo, incluindo os leitos vasculares cerebral e coronário. No entanto, na presença de ejeção ventricular esquerda nativa, um **ponto de mistura** se desenvolverá entre o sangue reinfundido pelo circuito de ECMO e o proveniente do débito cardíaco nativo. O ponto de mistura é dinâmico, dependendo da força relativa das bombas nativa e extracorpórea, um fenômeno conhecido como **fluxo competitivo** . Se o ponto de mistura ocorrer na aorta descendente, a oxigenação da parte superior do corpo será suprida pelo débito cardíaco nativo, enquanto a parte inferior do corpo será suprida pelo circuito de ECMO, estabelecendo efetivamente **uma circulação dupla** . Se o débito cardíaco nativo ejeta sangue pouco oxigenado (por exemplo, em casos de comprometimento das trocas gasosas nativas devido a edema pulmonar cardiogênico ou síndrome do desconforto respiratório agudo), a parte superior do corpo e, principalmente, as circulações coronária e cerebral podem ficar inadequadamente oxigenadas, enquanto a parte inferior do corpo estará bem oxigenada, um fenômeno conhecido como **oxigenação diferencial** . A circulação dupla pode, da mesma forma, resultar em diferenças nos níveis de dióxido de carbono entre a parte superior e inferior do corpo.

A reinfusão arterial axilar, subclávia e inominada apresenta oxigenação diferencial relativamente menor devido à origem do fluxo sanguíneo de reinfusão estar próxima ao arco aórtico. Na reinfusão aórtica (por exemplo, canulação direta da aorta ascendente), há pouca ou nenhuma circulação dupla ou oxigenação diferencial devido ao fluxo anterógrado da raiz da aorta; e na reinfusão atrial esquerda (AE), não há circulação dupla ou oxigenação diferencial porque o ventrículo esquerdo ejeta o sangue bem oxigenado reinfundido do circuito de ECMO.

A detecção e o monitoramento da oxigenação diferencial, bem como o uso de configurações para gerenciá-la, são discutidos separadamente. (Veja "[Medindo a oxigenação](#)" acima e "[Configurações que evitam ou resolvem a dupla circulação causada pelo fluxo competitivo](#)" acima.)

Baixa pulsatilidade — Uma pressão de pulso baixa ou ausente (ou seja, baixa "pulsatilidade intrínseca") pode indicar pré-carga insuficiente do VE e/ou contratilidade ventricular esquerda prejudicada com distensão do VE. Nossa avaliação se baseia nos achados do cateter de artéria pulmonar (CAP) e da ecocardiografia à beira do leito para determinar a etiologia da baixa

pulsatilidade. A interpretação dos achados do CAP é discutida separadamente. (Veja "[Cateterismo da artéria pulmonar: Interpretação de valores hemodinâmicos e formas de onda em adultos](#)").

- **Pré-carga insuficiente do VE** – A pré-carga insuficiente do VE é frequentemente um fator contribuinte imediatamente após a canulação periférica, visto que o próprio processo de ECMO envolve a remoção de sangue venoso para circulação extracorpórea, que é então devolvido ao lado arterial. Outros fatores contribuintes incluem inflamação sistêmica e depleção relativa do volume intravascular, que podem acompanhar o choque cardiogênico refratário precoce, bem como o início da ECMO. Essa condição pode ser suspeitada com base nos achados do cateter de artéria pulmonar.

A insuficiência ventricular direita grave, quando presente, também pode resultar em ou contribuir para pré-carga ventricular esquerda insuficiente e ejeção ventricular esquerda limitada. Esta última seria evidente na ecocardiografia e estaria associada a altas pressões no lado direito do coração, medidas por cateter de artéria pulmonar.

- **Contratilidade ventricular esquerda prejudicada e distensão do VE** – A contratilidade ventricular esquerda prejudicada em um contexto de atordoamento ventricular (comum no choque cardiogênico devido a infarto agudo do miocárdio, miocardite fulminante, arritmias ventriculares refratárias ou pós-parada cardíaca), somada ao aumento da pós-carga devido ao fluxo sanguíneo da ECMO reinfundida, geralmente é o principal mecanismo subjacente à distensão do VE e à baixa pulsatilidade em pacientes com choque cardiogênico. Isso pode resultar em estase sanguínea na raiz da aorta e no VE, levando, em última instância, à isquemia subendocárdica, edema pulmonar, arritmias ventriculares e trombose do VE ou da raiz da aorta. A distensão do VE é mais frequentemente observada em pacientes que recebem ECMO venoarterial femoral, particularmente após parada cardíaca. Apoiando esse fenômeno, observa-se o aumento da pressão no lado esquerdo do átrio esquerdo e a baixa contratilidade do VE na ecocardiografia.

Não há consenso sobre a melhor abordagem para baixa pulsatilidade em pacientes submetidos a ECMO VA. Sugerimos o seguinte:

- **Pacientes sem evidência de edema pulmonar ou sobrecarga de volume do VE: Fluidos intravenosos e inotrópicos** – Em pacientes sem evidência evidente de edema pulmonar ou sobrecarga de volume do VE que apresentam ausência de pulsatilidade, particularmente logo após a canulação, nossa prática geral é administrar fluidos cristaloides isotônicos (ou sangue em caso de sangramento contínuo). Simultaneamente, a terapia inotrópica é geralmente iniciada para aumentar a contratilidade e a ejeção do VE, enquanto se preparam os procedimentos para a implantação de um dispositivo de "descompressão" do VE (também conhecido como dispositivo de "ventilação").
- **Pacientes com evidência de edema pulmonar ou distensão do VE: Dispositivo de descompressão do VE** – Dispositivos temporários de suporte circulatório mecânico comumente usados para controlar a distensão do VE incluem o balão intra-aórtico (BIA) para descompressão indireta do VE e bombas de fluxo contínuo microaxiais transaórticas ou, menos frequentemente, métodos cirúrgicos para descompressão direta do VE. A escolha entre essas opções geralmente é específica para cada instituição e paciente, e depende de fatores como a presença de um dispositivo pré-existente ou trombo.

- Balão intra-aórtico (IABP) e bomba de fluxo contínuo microaxial transaórtica – Embora o IABP possa aumentar a pulsatilidade intrínseca, os médicos devem estar cientes de que a distensão do ventrículo esquerdo (VE) e o edema pulmonar ainda podem persistir. Esse fenômeno é menos provável de ocorrer quando se utiliza uma bomba de fluxo contínuo microaxial transaórtica, visto que ela drena o sangue do VE e o bombeia anterogradamente para a aorta, tornando essa abordagem mais adequada em pacientes com atordoamento ventricular esquerdo particularmente grave; no entanto, o uso desse dispositivo deve ser evitado em pacientes com trombo no VE. É importante ressaltar que o IABP pode ser inserido percutaneamente à beira do leito, enquanto as bombas de fluxo contínuo microaxial transaórticas requerem inserção no laboratório de cateterismo cardíaco e podem estar associadas a uma maior taxa de eventos adversos.
- Métodos cirúrgicos diretos – A ventilação direta do VE também pode ser realizada por meio de abordagens cirúrgicas. Frequentemente, empregamos uma estratégia de ventilação cirúrgica como uma transição de uma abordagem percutânea inicial quando se prevê a necessidade prolongada de suporte com ECMO em taxas de fluxo sanguíneo mais elevadas, particularmente como uma ponte para um dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE) duradouro ou transplante cardíaco. Nossa abordagem preferida para a ventilação cirúrgica do VE é um DAVE integrado com ECMO VA, denominado Ec-VAD [91,92]. Resumidamente, o Ec-VAD é configurado com canulação apical do VE por meio de minitoracotomia combinada com canulação venosa femoral ou jugular interna como drenagem com reinfusão na artéria axilar ou aorta ascendente.

Outras complicações

Complicações arteriais periféricas — As complicações associadas à canulação arterial periférica incluem isquemia de membros, trombose, formação de pseudoaneurisma, dissecação arterial e síndrome compartimental, qualquer uma das quais pode exigir intervenção cirúrgica vascular. Uma discussão mais detalhada das complicações vasculares da ECMO é fornecida separadamente. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Complicações vasculares](#)".)

Hipóxia coronária ou cerebral — Durante a ECMO VA femoral, a circulação dupla pode resultar em hipóxia cardíaca e cerebral se os leitos vasculares coronários e cerebrais forem supridos com sangue pouco oxigenado proveniente do VE em um contexto de troca gasosa nativa comprometida. Esse fenômeno pode ser detectado quando há uma diferença entre a saturação de oxigênio medida nos membros superiores e inferiores. A hipóxia coronária e cerebral pode levar a complicações adicionais, incluindo edema pulmonar cardiogênico, lesão cerebral anóxica, encefalopatia e convulsões. Os conceitos de circulação dupla, fluxo competitivo, oxigenação diferencial e configurações que os abordam são discutidos acima. (Veja '[Circulação dupla](#)' acima e '[Configurações que evitam ou abordam a circulação dupla decorrente do fluxo competitivo](#)' acima.)

Edema pulmonar e hemorragia — Edema pulmonar e hemorragia podem ocorrer em pacientes com distensão grave do ventrículo esquerdo durante ECMO VA, tipicamente quando a pressão no átrio esquerdo excede 25 mmHg. A pressão no átrio esquerdo é frequentemente estimada pela medição da pressão capilar pulmonar ou da pressão diastólica da artéria pulmonar na ausência de hipertensão pulmonar pré-capilar significativa. O tratamento é discutido separadamente. (Veja '[Baixa pulsatilidade](#)' acima.)

Trombose cardíaca ou aórtica — A trombose intracardíaca ou aórtica pode ocorrer devido ao fluxo sanguíneo retrógrado na aorta ascendente, com consequente estase sanguínea no ventrículo esquerdo ou na raiz da aorta. O tratamento normalmente envolve o aumento das metas de anticoagulação (se viável e tolerado) e o tratamento da distensão do ventrículo esquerdo. (Veja '[Baixa pulsatilidade](#)' acima.)

Lesão neurológica — Complicações neurológicas são comuns entre pacientes que recebem ECMO VA [93,94]. Os tipos de lesão neurológica relatados incluem coma de causa incerta, encefalopatia, lesão cerebral anóxica, mioclonia isquêmica, infarto da medula espinhal, acidente vascular cerebral isquêmico, hemorragia intracraniana e morte cerebral.

É importante perceber que esses achados podem ser decorrentes da condição que motivou a ECMO ou de uma sequela da própria ECMO, incluindo anticoagulação, trombocitopenia e hemólise.

DESMAME

Existem dados limitados que informem a estratégia ideal de desmame. Usamos os seguintes critérios para indicar a prontidão para o desmame da ECMO VA ([algoritmo 1](#)) [95]:

- Recuperação do quadro clínico
- Melhorar a função dos órgãos terminais
- Relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de oxigênio ($\text{PaO}_2 : \text{FiO}_2$) > 100 mmHg (alguns especialistas consideram um limite superior, por exemplo, > 200 mmHg com FiO_2 de 0,3 a 0,4).
- Suporte vasopressor e inotrópico de baixo nível (ex.: [norepinefrina](#) ≤ 4 mcg/minuto, [dobutamina](#) <5 mcg/kg/minuto)

Uma vez atendidos os critérios acima, utilizamos uma abordagem de três etapas para o desmame [95]:

- **Avaliação diária do desmame com redução do fluxo sanguíneo da ECMO** – Reduzimos gradualmente o fluxo sanguíneo da ECMO em incrementos de 0,5 L/minuto, a cada um ou dois minutos, até atingir um fluxo de 2 L/minuto. Normalmente, mantemos o fluxo da ECMO em 2 L/minuto por pelo menos oito horas, conforme tolerado (alguns especialistas utilizam períodos mais curtos).
- **Avaliação da prontidão para decanulação** – Se o fluxo reduzido de ECMO for tolerado, realizamos uma avaliação à beira do leito para decanulação, reduzindo transitoriamente o fluxo sanguíneo da ECMO para o valor alvo de 1 a 1,5 L/minuto por pelo menos um minuto (alguns especialistas podem estender o teste por mais tempo).
- **Avaliação final com clampeamento do circuito e decanulação** – Se o procedimento acima for tolerado, diminuímos o fluxo sanguíneo gradualmente e clampeamos o circuito (por um curto período de tempo, como um minuto), com planos para decanulação imediata, se tolerada. Os achados do cateter da artéria pulmonar e da ecocardiografia podem auxiliar na avaliação da tolerância às reduções do fluxo sanguíneo e na previsão do sucesso do desmame (por exemplo, fração de ejeção do VE >20% [96]).

Em cada etapa, qualquer um dos seguintes critérios constitui falha no teste de desmame, o que deve levar ao retorno à última taxa de fluxo sanguíneo estável:

- A pressão arterial média cai abaixo de 65 a 70 mmHg ou diminui em mais de 10 mmHg em relação ao valor basal.
- Aumento significativo nas pressões de enchimento intracardíaco
- Deterioração dos sinais vitais, do estado respiratório ou do estado mental.

A transição da ECMO VA para a ECMO venovenosa pode ser considerada se a função biventricular tiver se recuperado suficientemente, mas as trocas gasosas permanecerem inadequadas. (Consulte "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)").

Embora evidências preliminares sugerissem que o levosimendano pode facilitar o desmame da ECMO VA, um grande estudo randomizado que comparou o levosimendano com placebo em 205 pacientes recebendo ECMO VA para choque cardiogênico demonstrou taxas de desmame semelhantes (68% cada), duração da ECMO (5 versus 6 dias) e mortalidade em 60 dias (28 versus 25%) [97]. Arritmias ventriculares foram mais comuns com levosimendano (18 versus 9%).

O levosimendano é discutido separadamente. (Consulte "[Uso de vasopressores e inotrópicos](#)", seção sobre '[Sensibilizadores de cálcio](#)' e "[Agentes inotrópicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)", seção sobre '[Pimobendano](#)' e "[Uso intraoperatório de agentes vasoativos](#)", seção sobre '[Levosimendano](#)'.)

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades científicas: Isquemia aguda de extremidades](#)" e "[Links para diretrizes de sociedades científicas: Suporte circulatório mecânico](#)".)

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

O UpToDate oferece dois tipos de materiais educativos para pacientes: "O Básico" e "Além do Básico". Os materiais "O Básico" são escritos em linguagem simples, com nível de leitura equivalente ao 5º ou 6º ano do ensino fundamental, e respondem às quatro ou cinco principais perguntas que um paciente possa ter sobre uma determinada condição. Esses artigos são ideais para pacientes que desejam uma visão geral e preferem materiais curtos e fáceis de ler. Os materiais "Além do Básico" são mais longos, mais sofisticados e mais detalhados. Esses artigos são escritos em um nível de leitura equivalente ao 10º ou 12º ano do ensino fundamental e são ideais para pacientes que desejam informações aprofundadas e se sentem confortáveis com alguma terminologia médica.

Aqui estão os artigos educativos para pacientes relevantes a este tópico. Recomendamos que você imprima ou envie esses tópicos por e-mail aos seus pacientes. (Você também pode encontrar artigos educativos para pacientes sobre diversos assuntos pesquisando por "informações para pacientes" e a(s) palavra(s)-chave de seu interesse.)

- Tópicos básicos (consulte "[Educação do paciente: Oxigenação por membrana extracorpórea \(ECMO\) \(O básico\)](#)")

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Terminologia** – A oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO VA) é uma forma de suporte vital extracorpóreo. A ECMO VA é utilizada principalmente para suporte temporário de pacientes com insuficiência cardíaca/circulatória aguda. O termo VA refere-se à configuração do circuito, que compreende uma cânula de drenagem que remove o sangue do átrio direito ou de uma grande **veia** central (**VA**). Esse sangue é oxigenado extracorporeamente e reinfundido em uma **artéria** principal (VA) ([Tabela 1](#)). (Consulte '[Terminologia](#)' acima e '[Suporte vital extracorpóreo em adultos na unidade de terapia intensiva: Visão geral](#)', seção '[Terminologia](#)' .)
- **Seleção de pacientes** – Avaliamos pacientes com insuficiência cardíaca aguda que não responderam à terapia convencional como potenciais candidatos à ECMO VA. (Consulte '[Aplicações clínicas](#)' acima e '[Avaliação clínica inicial](#)' acima.)
 - As indicações comuns incluem choque cardiogênico refratário devido a diversas etiologias, suporte extracorpóreo durante ressuscitação cardiopulmonar e doença vascular pulmonar aguda descompensada. Outras incluem trauma grave, choque anafilático, afogamento, hipotermia, hemorragia pulmonar e otimização de doadores para doação de órgãos. (Veja '[Aplicações clínicas](#)' acima.)
 - As contraindicações absolutas e relativas estão listadas na tabela ([Tabela 3](#)). As contraindicações específicas para pacientes em avaliação para ECMO VA incluem insuficiência aórtica grave e dissecção aórtica (contraindicações absolutas) e condições arteriais que limitam o acesso vascular, como doença arterial periférica grave (contraindicação relativa). (Veja '[Contraindicações \(absolutas e relativas\)](#)' acima.)
- **Inserção do cateter** – Na maioria dos casos, utiliza-se uma configuração de ECMO VA femoral ([Figura 1](#)). Caso se deseje evitar ou mitigar as sequelas do fluxo competitivo e da circulação dupla, consideramos configurações híbridas ([Figura 3](#)) ou utilizamos abordagens na parte superior do corpo (por exemplo, drenagem pela veia jugular interna ou pelo átrio direito com reinfusão pelas artérias axilar, subclávia, inominada, atrial esquerda ou aórtica). As cânulas de drenagem são tipicamente de 23 a 25 French, maiores se canuladas centralmente, e selecionamos as cânulas de reinfusão arterial com base no calibre da artéria canulada para reinfusão, tipicamente de 15 a 19 French para reinfusão arterial femoral. Utilizamos uma abordagem percutânea via técnica de Seldinger guiada por imagem como abordagem padrão para canulação, cujos detalhes são fornecidos separadamente. (Veja '[Inserção de cateter](#)' acima e "[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)", seção sobre '[Técnica de inserção](#)' .)
- **Configurações iniciais e titulação** – Após a canulação, o paciente é imediatamente conectado ao circuito de ECMO. Embora variáveis, as configurações iniciais típicas são as seguintes, alcançadas incrementalmente nos primeiros minutos após o início (ver '[Configurações iniciais e titulação](#)' acima):

- A velocidade da bomba é ajustada para atingir um fluxo sanguíneo extracorpóreo de 3 a 4 L/minuto. Buscamos perfusão ou suporte adequados dos órgãos-alvo (por exemplo, redução do nível de lactato sanguíneo, redução da creatinina com aumento do débito urinário e diminuição da necessidade de vasopressores e suporte inotrópico), além de uma saturação de oxigênio apropriada (levando em consideração o efeito da circulação dupla e da oxigenação diferencial).
- O fluxo de gás de arraste normalmente varia de 1 a 10 L/minuto. O fluxo de gás de arraste é ajustado para atingir um pH próximo do normal (a menos que haja acidose metabólica grave ou dióxido de carbono diferencial como resultado da circulação dupla) e nunca deve ser inferior a 0,5 L/minuto, pois isso pode piorar a oxigenação.
- Fração de oxigênio fornecido de 1. Normalmente, essa fração não é titulada.

Geralmente, dentro de uma hora após a canulação, coletamos exames laboratoriais de rotina, gasometria arterial sistêmica (por exemplo, gasometria radial), estudos de coagulação e gasometria pulmonar pré e pós-membrana.

• cuidados paliativos

- **Ventilação mecânica** – Para pacientes em ECMO VA que necessitam de ventilação mecânica invasiva, utilizamos uma estratégia semelhante à descrita para pacientes recebendo ECMO venovenosa (VV) e temos um baixo limiar para adicionar um ramo de reinfusão venosa em casos de hipoxemia ou hipercapnia graves (ECMO venoarteriovenosa ([Figura 3](#))). Mais detalhes são fornecidos separadamente. (Consulte '[Insuficiência respiratória concomitante](#)' acima e '[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)', seção sobre '[Ventilação mecânica invasiva](#)'.)
- **Anticoagulação** – Em pacientes submetidos a ECMO VA, a abordagem para anticoagulação é semelhante à da ECMO VV. No entanto, na ausência de sangramento, sugerimos atingir um tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) que seja o dobro do valor de controle ([Grau 2C](#)). O TTPA mais elevado se justifica devido ao maior risco de trombose na população submetida a ECMO VA (em particular, embolização arterial, trombose do ventrículo esquerdo e trombose do circuito) em comparação com a ECMO VV. Mais detalhes são fornecidos separadamente. (Consulte '[Anticoagulação](#)' acima e '[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)](#)', seção sobre '[Anticoagulação](#)'.)
- **Monitoramento** – A avaliação e o monitoramento diários são semelhantes aos realizados em pacientes em ECMO venovenosa. (Consulte a seção '[Avaliação diária e monitoramento do circuito](#)' em '[Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO venovenosa\)](#)').

Especificamente para ECMO VA, temos o seguinte:

- Para pacientes recebendo ECMO VA femoral, garantimos que a saturação de oxigênio seja medida no membro superior direito, enquanto para configurações de reinfusão nas artérias axilar, subclávia ou inominada direitas, medimos a oxigenação no membro superior esquerdo. A justificativa é que essa abordagem avalia o fenômeno da dupla circulação resultante do fluxo competitivo entre os circuitos nativo e ECMO, o que pode levar a diferenças de oxigenação em diferentes regiões do

corpo. (Veja ['Medição da oxigenação'](#) acima, ['Dupla circulação'](#) acima, ['Configurações que evitam ou abordam a dupla circulação devido ao fluxo competitivo'](#) acima e ['Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)'](#), seção sobre ['Avaliação diária e monitoramento do circuito'](#) .)

- Também monitoramos a pulsatilidade na forma de onda da linha arterial, as pressões cardíacas no cateter da artéria pulmonar (CAP) e a ecocardiografia à beira do leito, tratando a pré-carga insuficiente ou a disfunção ventricular esquerda de acordo com os resultados. (Veja ['Baixa pulsatilidade'](#) acima.)
- **Complicações** – Além da dupla circulação e da baixa pulsatilidade, as complicações da ECMO VA são semelhantes às que podem ocorrer na ECMO VV e estão demonstradas na tabela ([Tabela 4](#)). As complicações mais comuns ou específicas da ECMO VA incluem complicações arteriais periféricas (por exemplo, isquemia de membros, dissecação arterial), isquemia miocárdica ou cerebral, edema ou hemorragia pulmonar, trombose cardíaca ou aórtica e complicações neurológicas. (Consulte ['Complicações específicas da ECMO VA'](#) acima e ['Suporte de vida extracorpóreo em adultos: Manejo da oxigenação por membrana extracorpórea venovenosa \(ECMO VV\)'](#), seção ['Complicações'](#) .)
- **Desmame** – O desmame é considerado quando o quadro clínico do paciente é compatível com a recuperação, a função dos órgãos-alvo está melhorando, a relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de oxigênio é >100 mmHg e os vasopressores e inotrópicos estão em níveis baixos. Envolve uma redução gradual do fluxo sanguíneo e o eventual clampeamento do circuito, que, se tolerado, é seguido pela decanulação ([algoritmo 1](#)). Os achados do cateter de artéria pulmonar (CAP) e do ecocardiograma podem auxiliar na avaliação da tolerância à redução do fluxo sanguíneo. (Veja ['Desmame'](#) acima.)

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

GRÁFICOS

Tabela 1:Tipos de ECMO na unidade de terapia intensiva

Tipo ECLS	Modo e configuração ECLS	Suporte e função dos órgãos	Indicações sugeridas *
ECMO	ECMO VV	Suporte respiratório (oxigenação e remoção de CO ₂)	Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) refratária, ponte para transplante pulmonar, disfunção primária grave do enxerto após transplante pulmonar, edema pulmonar de reperfusão grave após tromboendarterectomia, aspiração
	ECMO VA	Suporte cardíaco/circulatório (suporte circulatório, oxigenação e remoção de CO ₂)	Choque cardiogênico refratário, ECPR (RCP extracorpórea), doença vascular pulmonar descompensada, choque pós-cardiotomia, outros (trauma, choque anafilático, afogamento, doação de órgãos, choque por overdose, hipotermia)
	ECMO VVA ECMO VAV	Suporte cardiorrespiratório	Componentes mistos das indicações acima
ECCO ₂ R	VV ECCO ₂ R AV ECCO ₂ R	remoção de CO ₂ apenas	Insuficiência respiratória hipercápnica refratária (ex.: estado de mal asmático, ponte para transplante pulmonar); facilitação de estratégias de ventilação protetora pulmonar na SDRA (em investigação)

NOTA: Esta tabela exclui a circulação extracorpórea para cirurgia cardiotorácica ou vascular.

ARDS: síndrome da angústia respiratória aguda; AV: arteriovenoso; CO₂ : dióxido de carbono; ECCO₂R : remoção extracorpórea de dióxido de carbono; ECLS: suporte de vida extracorpóreo; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; ECPR: ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea; VA: venoarterial; VAV: venoarteriovenoso; VV: venovenoso; VVA: venovenoso.

* Na maioria dos casos, a ECMO é oferecida quando as terapias padrão falharam.

Adaptado de: Conrad SA, Broman LM, Taccone FS, et al. Tratado de Maastricht da Organização de Suporte à Vida Extracorpórea para nomenclatura em suporte à vida extracorpórea. Um documento de posicionamento da Organização de Suporte à Vida Extracorpórea. Am J Respir Crit Care Med 2018; 198:447.

Tabela 2: Uso bem-sucedido de ECMO em casos de insuficiência respiratória ou cardíaca devido a intoxicações.

Ingestões tratadas com sucesso com ECMO
Bloqueadores dos canais de cálcio (ex.: verapamil, diltiazem, anlodipino)
Betabloqueadores (ex.: propranolol, metoprolol, atenolol, acebutolol)
Antiarrítmicos (ex.: flecainida, quinidina, propafenona, amiodarona)
Outros medicamentos cardiovasculares (ex.: lisinopril, clonidina, digoxina)
Antidepressivos (ex.: amitriptilina, doxepina, venlafaxina, bupropiona, trazodona, citalopram)
Antipsicóticos (ex.: flufenazina, quetiapina, risperidona)
Sedativos/hipnóticos (ex.: zolpidem, meprobamato)
Estimulantes (ex.: cocaína, metanfetamina, MDMA, cafeína)
Anticonvulsivantes (ex.: carbamazepina, fenitoína/fosfenitoína, gabapentina, lamotrigina)
Antineoplásicos (ex.: 5-fluorouracilo, bleomicina)
Anestésicos locais (ex.: lidocaína, mepivacaína)
Álcool tóxico (ex.: etilenoglicol, metanol)
Analgésicos (ex.: metadona, tramadol, ibuprofeno, aspirina)
Anti-histamínicos (ex.: difenidramina, hidroxizina)
Hidrocarbonetos (ou seja, pneumonite)
Herbicidas/pesticidas (ex.: paraquat, diquat, glifosato, fosfeto de alumínio)
Asfixiantes celulares (ex.: monóxido de carbono, azida de sódio, sulfeto de hidrogênio)
Alcaloides (aconitina, colchicina, taxina/teixo)
Cloroquina
Loperamida
Metformina

Esta não é uma lista exaustiva de ingestões ou exposições. A ECMO pode ser usada como medida temporária para um envenenamento que cause colapso circulatório e/ou respiratório até que a substância tóxica seja metabolizada e a função orgânica se recupere.

ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; MDMA: 3,4-metilenodioximetanfetamina (ou seja, "ecstasy").

Referências:

1. Upchurch C, Blumenberg A, Brodie D, et al. Uso de oxigenação por membrana extracorpórea em intoxicações: uma revisão narrativa com recomendações clínicas. *Clin Toxicol (Phila)* 2021; 59:877.
2. Voicu S, M'Rad A, Malissin I, et al. Suporte de vida extracorpóreo no envenenamento por cardiotoxícos - Uma revisão narrativa. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2023; 132:5.
3. Pozzi M, Buzzi R, Hayek A, et al. Oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial para intoxicações por drogas: experiência de um único centro, 14 anos. *J Card Surg* 2022; 37:1512.
4. Duburcq T, Goutay J, Preau S, et al. Oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial na intoxicação grave por drogas: uma comparação retrospectiva de sobreviventes e não sobreviventes. *ASAIO J* 2022; 68:907.

Tabela 3:Contraindicações à oxigenação por membrana extracorpórea

Absoluto
▪ Insuficiência orgânica não cardíaca grave e irreversível ou condição que limita a sobrevivência (ex.: lesão cerebral anóxica grave, neoplasia maligna em estágio terminal) ▪ Não há transição para um ponto final bem definido (por exemplo, recuperação, transplante, dispositivo de assistência; "uma ponte para lugar nenhum"). ▪ Insuficiência aórtica grave * ▪ Dissecção da aorta *
Relativo
▪ Coagulopatia grave ou contraindicação à anticoagulação. ▪ Acesso vascular limitado * ▪ Doença arterial periférica grave * ▪ Idade avançada ¶ ▪ Obesidade mórbida ¶ ▪ Estado de imunocomprometimento grave ▪ Condições comórbidas avançadas que, de outra forma, limitariam a recuperação. ▪ Duração prolongada da ventilação mecânica (ex.: ≥7 dias) Δ ▪ Falta de recursos para apoiar os cuidados associados à ECMO

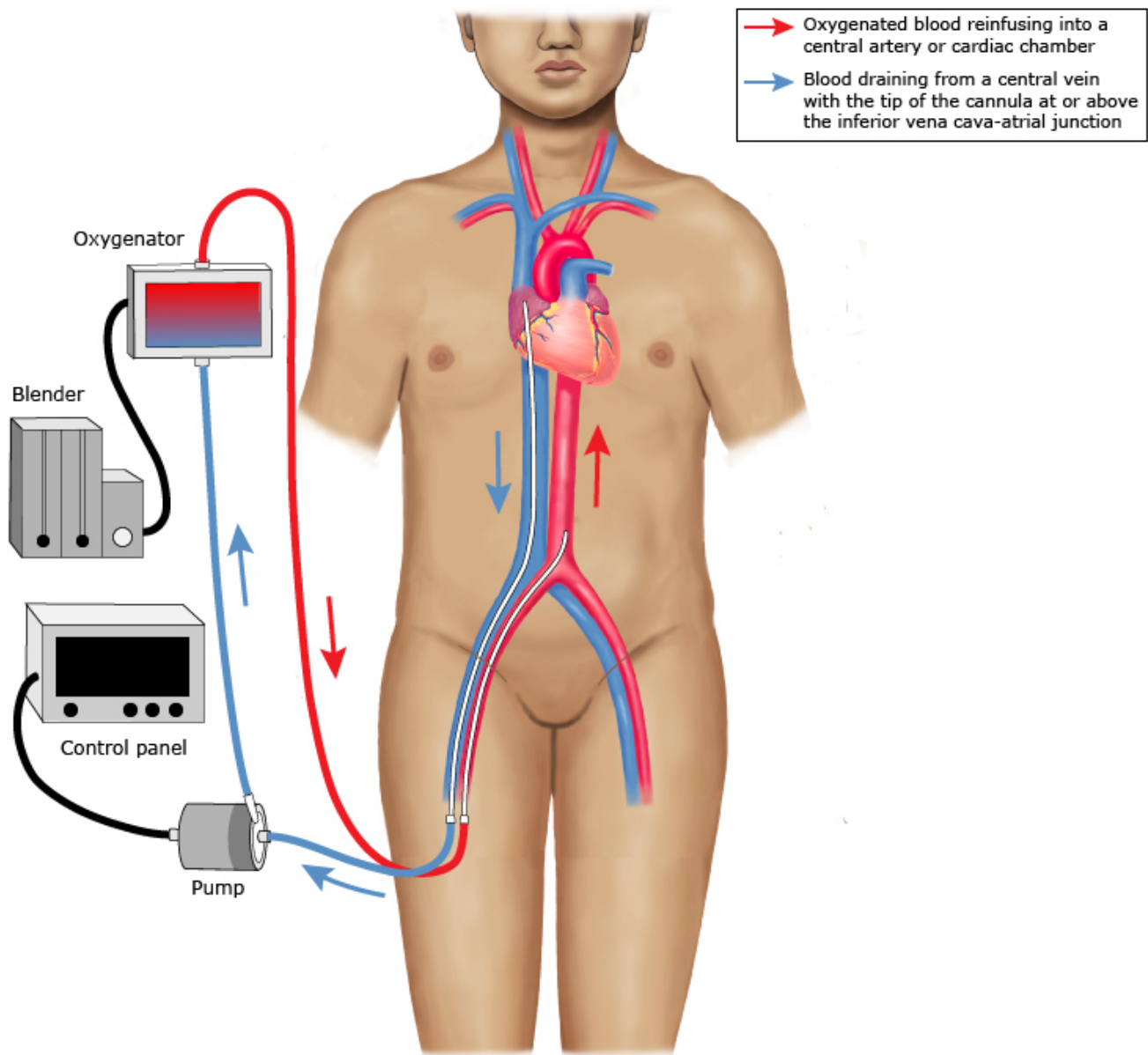
ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; DAP: doença arterial periférica; VA: venoarterial; VV: venovenoso.

* Aplica-se à ECMO VA.

Os pontos de corte variam de acordo com as características individuais do paciente e geralmente são específicos de cada instituição.

Δ Aplica-se à ECMO VV.

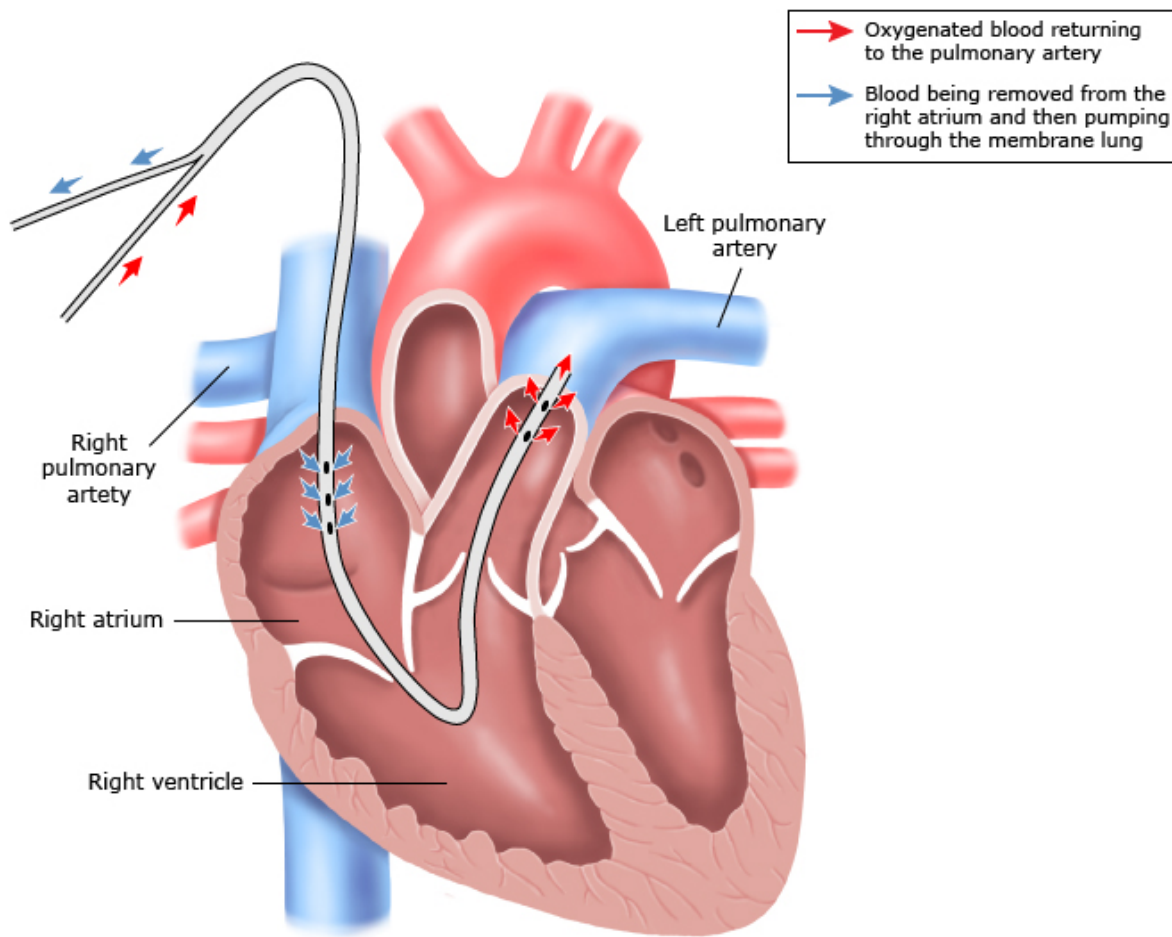
Figura 1: Oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial femoral



Esta imagem ilustra o circuito típico da ECMO VA. O sangue é drenado de uma veia central (azul) com a ponta da cânula posicionada na junção da veia cava inferior com o átrio ou acima dela. O sangue é bombeado através do oxigenador e reinfundido em uma artéria central (vermelha [por exemplo, artéria femoral, como nesta imagem]) ou câmara cardíaca, proporcionando assim troca gasosa e suporte circulatório. O misturador combina ar e oxigênio para definir a fração de oxigênio fornecido que atinge a membrana. Dependendo da ejeção do ventrículo esquerdo nativo, um ponto de mistura pode se desenvolver devido ao fluxo competitivo entre o circuito da ECMO e o débito cardíaco nativo, criando circulações duplas. Isso pode levar a níveis diferenciais de oxigenação e dióxido de carbono em diferentes partes do corpo. Consulte os tópicos do UpToDate sobre oxigenação por membrana extracorpórea.

ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; VE: ventrículo esquerdo; VA: venoarterial.

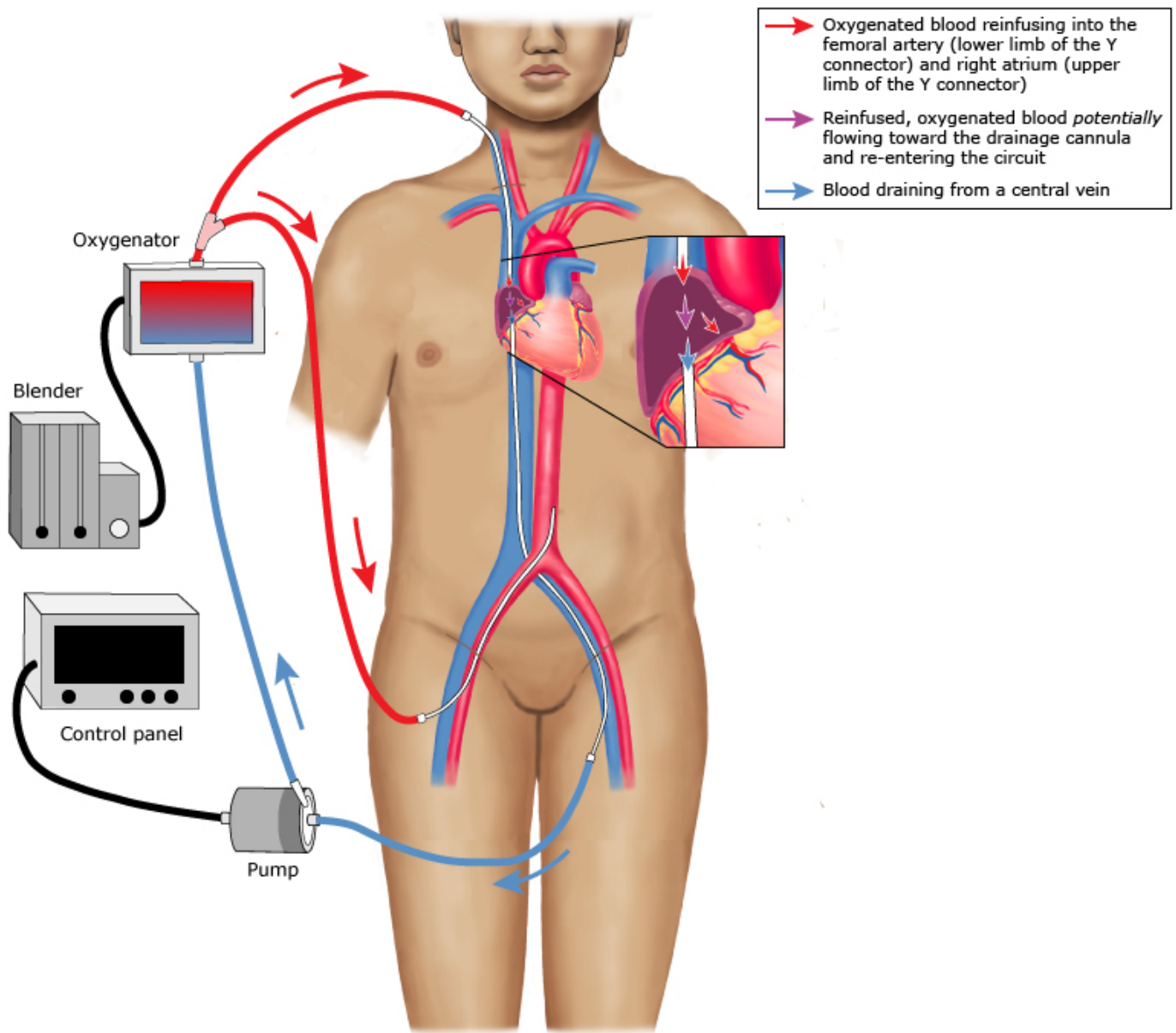
Figura 2:oxigenação por membrana extracorpórea venosa-arterial pulmonar



Esta imagem ilustra uma configuração de ECMO VPA (com design semelhante ao de um cateter de artéria pulmonar). Este cateter é uma cânula de duplo lúmen. O sangue é retirado do átrio direito (setas azuis) e bombeado através do pulmão de membrana. O sangue oxigenado retorna à artéria pulmonar (setas vermelhas), desviando completamente o fluxo sanguíneo do ventrículo direito.

ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; VPA: venosa-artéria pulmonar.

Figura 3: ECMO venoarterial com a adição de um ramo de reinfusão venosa (ECMO venoarteriovenosa)



Esta imagem ilustra o circuito típico de ECMO VA com uma cânula de reinfusão venosa adicional (ou ECMO VV com uma cânula de reinfusão arterial adicional). O sangue é drenado de uma veia central (azul) e reinfundido na artéria femoral (vermelha; ramo inferior do conector em Y) e no átrio direito (vermelho; ramo superior do conector em Y). A cânula de reinfusão arterial fornece suporte hemodinâmico e de troca gasosa, mas quando há débito cardíaco nativo residual e comprometimento das trocas gasosas nativas, os ramos proximais da aorta podem ficar inadequadamente oxigenados. A cânula de reinfusão venosa fornece sangue oxigenado ao átrio direito, que então é propagado pela circulação cardíaca nativa e pode melhorar o fornecimento de sangue bem oxigenado aos ramos proximais da aorta. O misturador combina ar e oxigênio para definir a fração de oxigênio fornecido que atinge a membrana. Durante a ECMO VV para insuficiência respiratória, o desenvolvimento concomitante de choque cardiogênico pode exigir a adição de um ramo arterial, resultando em ECMO VVA, que efetivamente resulta na mesma configuração da ECMO VAV. A figura inserida mostra o potencial de recirculação do sangue oxigenado reinfundido, que, em vez de fluir para o átrio direito, artéria pulmonar e, em seguida, para a circulação sistêmica, pode fluir em direção à cânula de drenagem e reentrar no circuito (seta roxa).

ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; VA: venoarterial; VV: venovenoso; VVA: venovenarterial; VAV: venoarteriovenoso.

Tabela 4:Complicações da ECMO

Neurológico	Hematológico	
- Hemorragia intracraniana * - Acidente vascular cerebral tromboembólico - Convulsões (devido a patologia intracraniana)	- Hemorragia * (local da cânula, local cirúrgico, hemorragia gastrointestinal, pulmonar, SNC, RP) - Hemólise * - Coagulação intravascular disseminada - Trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo (sistêmico, cardíaco ou pulmonar) * - Trombocitopenia (incluindo HIT) - Hematoma retroperitoneal	
Pulmonar	relacionado ao dispositivo	
- Hemorragia pulmonar * - Embolia pulmonar - Edema pulmonar	Relacionado à cânula - Posicionamento incorreto da cânula - perfuração do vaso - Sangramento no local da cânula * e infecção - Isquemia de membro - Síndrome compartimental - Trombose da cânula	Relacionado ao circuito - Trombose * - Falha no oxigenador * - Embolia gasosa - Falha na bomba - Hipotermia - Farmacocinética alterada (sequestro do fármaco, volume de distribuição alterado) - Recirculação
Cardíaco	Renal	
- Arritmias (atrial ou ventricular) * - Perfuração cardíaca - Tamponamento pericárdico - Insuficiência cardíaca congestiva - Distensão ventricular - Trombose intracardíaca	Lesão renal aguda	
Infecções		
- Local de inserção da cânula - Infecção da corrente sanguínea/bacteremia *		

A maioria dessas complicações se aplica à ECMO VV, ECMO VA e ECCO₂R. No entanto, as proporções de complicações específicas podem ser diferentes entre essas modalidades. Por exemplo, tromboembolismo arterial causando acidente vascular cerebral e lesão neurológica, hemorragia pulmonar devido ao esvaziamento ventricular esquerdo deficiente, isquemia de membros e hipóxia coronariana ou cerebral são mais prováveis em pacientes recebendo ECMO VA, enquanto a recirculação só pode ocorrer na ECMO VV; esta última é mais provável se o paciente tiver uma configuração de dois sítios, em vez de uma configuração de sítio único.

Algumas complicações não listadas na tabela podem estar relacionadas à doença subjacente ou à ventilação mecânica, como o barotrauma.

SNC: sistema nervoso central; TVP: trombose venosa profunda; ECCO₂R : remoção extracorpórea de dióxido de carbono; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; HGI: hemorragia gastrointestinal; HIT: trombocitopenia induzida por heparina; RP: retroperitoneal; VA: venoarterial; VV: venovenoso.

* O asterisco indica as complicações mais comuns, que são principalmente devidas a sangramento ou trombose e têm uma prevalência entre 3 e 5%, algumas maiores (por exemplo, coágulos no circuito, infecções, arritmias).

Algoritmo 1:Desmame da oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial

Criteria for weaning failure:

- MAP <65 mmHg **or** decrease by >10 mmHg from baseline
- Significant increase in intracardiac filling pressures (eg, ventricular end-diastolic pressure, atrial pressure)[§]
- Worsening pulmonary status (eg, worsening oxygenation, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 100$ mmHg)
- Significant increase in HR

Clinical evidence of cardiac recovery suggested by all of the following:

- Evidence of improved cardiac performance by echocardiography and/or invasive hemodynamic monitoring (eg, pulmonary artery catheter)
- Adequate pulmonary function (eg, peripheral oxygen saturation >93% on 0.4 FiO_2^*)
- Evidence of improving end-organ function (normalized lactate, improving transaminases, urine output, or kidney function (if not requiring kidney replacement therapy))
- Vasopressors or inotropic support at low levels or off (eg, norepinephrine ≤ 4 mcg/minute; dobutamine <5 mcg/kg/minute)

Perform weaning trial[¶]:

- Reduce blood flow rate by decrements of 0.5 L/minute to reach a minimum of 2 L/minute
- Allow 1 minute between each flow rate change before assessing feasibility of transitioning to next flow rate reduction

Did patient reach the target (ie, ≤ 2 L/minute flow) without meeting criteria for weaning failure? (refer to inset)

Yes

No

Perform a trial of blood flow rate at 2 L/minute for 8 to 24 hours^Δ
Obtain ABG, lactate, and a full set of invasive hemodynamics and/or echocardiography

Did patient tolerate this flow without meeting criteria for weaning failure? (refer to inset)

Yes

No

Assess for decannulation[◇]:

- Reduce blood flow rate by decrements of 0.5 L/minute to reach a target of 1 to 1.5 L/minute
- Allow at least 1 minute between each flow rate change to assess tolerability of flow reduction

Did the patient reach the target without meeting criteria for weaning failure? (refer to inset)

Yes

No

Return flow to 2 L/minute and make a plan for clamping and decannulation (typically in the operating room)

- Decrease blood flow to 1 to 1.5 L/minute
- Clamp circuit (approximately 1 minute)

Did the patient tolerate clamping? (refer to inset)

Yes

No

Decannulate immediately

Unclamp

Increase the blood flow to 2 L/minute
Resume assessment for

Resume last stable blood flow during the weaning study

Optimize medications

Resume weaning within 24 hours[¶]

Este algoritmo descreve nossa abordagem para o desmame da ECMO VA. Ele foi desenvolvido para ser usado em conjunto com o conteúdo do UpToDate sobre ECMO VA.

ABG: gasometria arterial; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; FiO₂ : fração inspirada de oxigênio; FC: frequência cardíaca; PAM: pressão arterial média; PaO₂ : pressão parcial de oxigênio arterial; VA: venoarterial.

Alguns especialistas utilizam um limiar de PaO₂ / FiO₂ > 200 mmHg com FiO₂ entre 0,3 e 0,4.

¶ Em pacientes que preenchem os critérios de falha no desmame em tentativas anteriores, novas tentativas podem ocorrer pelo menos a cada 24 horas.

Δ Alguns especialistas utilizam um período mais curto (por exemplo, de 4 a 6 horas). A manutenção da anticoagulação é especialmente importante durante esse período, pois o risco de trombose é particularmente alto em fluxos baixos.

◇ Para pacientes que recebem ECMO VA devido à insuficiência ventricular direita predominante, a instabilidade hemodinâmica durante o desmame pode não ser evidente até que níveis baixos de fluxo sanguíneo sejam atingidos (por exemplo, fluxo sanguíneo <1L) ou após a decanulação; nesses pacientes, normalmente realizamos um desmame mais gradual (por exemplo, ao longo de horas ou dias) e somos mais lentos na decanulação.

§ Alguns centros utilizam ecocardiografia, enquanto outros utilizam medições com cateter da artéria pulmonar para a tomada de decisões.

